

# 基于交会定位与覆盖搜索的 无线电干扰源清除策略

## 摘要

无线电干扰源的现场排查需要兼顾搜索范围、定位精度和清除时间。针对源数量、位置、接收半径及发射方向未知的情况，本文利用带误差的示向度建立位置可行域，将区域扫描与局部清除统一安排，形成机器狗的自动搜索策略。任务时间按移动、检测、换频和清除费用累计，在完成全部源清除的条件下比较不同策略。

针对问题一，将示向误差转化为正向楔形的半平面约束，通过可行性判别、边界交点枚举和顶点距离计算得到交会区域直径。构造边长 36 米的等边三角形算例，其最小包围圆半径为 20.785 米，说明以区域直径为直径的圆并不总能覆盖区域。进一步以最小包围圆判断一次清除的可行性，计算半径取 19.9 米，为设备 20 米清除范围预留余量。

针对问题二，分析交会夹角、目标距离与定位误差的关系。利用首次接收信息，得到三个半径 1000 米圆盘的交集作为第二检测点的安全候选区域，再根据第二次测向后的采样最坏包围半径评价 42 个候选点。算例中，横向候选点的包围半径为 65.426 米，共线对照为 375.231 米；增加 29.844 秒的移动与检测费用，明显改善了距离方向的定位效果。

针对问题三，以原点和正六边形环的六个点组成扫描骨架。环半径取 1200 米时，全域最坏覆盖距离为 968.90 米，较最小接收半径保留 31.10 米余量。将未访问的扫描点和已发现源共同排序，每次执行首项任务后重新规划。局部定位最多进行 6 次测向，随后直接清除或转入矩形光学覆盖；逐频道记录扫描和清除状态，确定任务停止时机。在 refined 基础上加入多初解路线组合、原地补测、全向负观测更新及安全接近，构成增强策略 field。

针对问题四，采用原点、940 米内环和 1870 米错相外环组成的 25 点骨架。通过 36 个闭三角形剖分及辅助点  $h = g + 5n$ ，证明任意源位置和发射方向都能被至少一个检测点接收；计入 1 米位置误差后，仍有 4 米前向余量且到源距离小于 999 米。信号中断后采用反射收缩的回退测向，并保留光学覆盖。结合有限任务数、检测次数和行程估计，得到总虚拟时间小于 100 小时的上界。

每题 1000 个同世界合成案例中，field 相对 refined 的平均单源时间分别降低 3.40% 和 6.23%，两题主组均完成全清。六次正式测试均采用 field，问题三、四分别成功清除 40 个和 37 个源，三局等权平均时间分别为 236.616 和 525.993 秒/源，均按频道完成条件结束。结果说明，覆盖布点与交会定位能够衔接全域搜索和近距清除，联合调度则有助于降低完整任务的移动费用。

**关键词：**交会定位；最小包围圆；全域覆盖；任务排序；定向干扰源；机器狗搜索

# 1 问题重述

## 1.1 问题背景

无线电干扰源会影响正常通信，快速确定其位置并完成清除是频谱管理中的重要任务。区域排查通常先通过测向设备获得目标的大致方向，再从不同位置继续检测，逐步缩小范围，最后进行近距离确认。机器狗可以代替人员进入危险区域，但它不能预先知道各个源的位置，需要根据检测结果不断调整行动。

题目将目标区域确定为半径 1800 米的圆域，圆心为坐标原点，东、北分别为  $x$  轴和  $y$  轴正向。源总数为 10 至 16，分布在 20 个频道中，每个频道至多对应一个源。源的接收半径为 1000 至 1500 米，示向度误差不超过  $1^\circ$ 。机器狗从原点出发，速度为 5 米/秒，初始检测频道为 1。进入源 20 米范围后可完成光学定位和清除 [1]。

问题三中的源全部全向发射；问题四中含有定向源，机器狗只有位于发射前方且距离不超过接收半径时才能收到信号。因此，定向源的搜索还需考虑检测点相对发射方向的位置。

## 1.2 需要解决的问题

根据题目要求，本文依次研究以下四个问题：

1. 由多个检测点及其示向度建立交会定位区域，计算区域直径，并判断直径圆的覆盖能力。
2. 利用全向源的首次测向结果，确定第二检测点的候选区域和选取方法。
3. 为全向源设计自动搜索、定位与清除策略，在所有源清除的条件下缩短任务时间。
4. 将策略扩展到定向源，处理背向无信号和圆域边界情形，完成模拟器测试并统计结果。

# 2 问题分析

## 2.1 问题一的分析

示向度存在误差，单次测量给出的是一个角度范围。将这个范围表示为以检测点为顶点的楔形，多个楔形的公共部分就是源的可能位置区域。它可能为空、无界，也可能为有界多边形，需要先分类，再求直径。

对于有界凸多边形，最远点对可在顶点中寻找，故直径计算可以化为有限个顶点间的距离比较。但区域直径与覆盖半径是两个不同的量，本文通过三角形算例分析二者的差别，并用最小包围圆连接后续清除任务。

## 2.2 问题二的分析

两次测向接近平行时，交会区域沿径向延伸，难以判断目标距离；增大交会夹角可以缩短该方向上的误差范围。不过，横向移动也会增加时间，并可能超出源的接收范

围。为此，先根据首次接收信息求出第二点的安全区域，再比较其中不同候选点的定位效果。

## 2.3 问题三的分析

源数量未知，使得停止条件成为搜索策略的一部分。仅清除已经发现的源并不足以结束任务，还要排除未扫描频道中存在其他源的可能。本文先设置有限个检测点，使其接收圆盘覆盖整个目标圆域，再为每个频道保留扫描记录。

在访问检测点的过程中，新发现的源会形成定位任务。若逐个源定位后返回原检测点，容易产生往返行程。因此，将未访问的扫描点与已发现源放入同一任务集合，每次只选择下一项任务，执行后重新排序。

## 2.4 问题四的分析

定向源的无信号有两种主要原因：距离过远，或机器狗位于发射背面。圆周上朝外发射的源尤其难以被圆内检测点发现。问题四需重新设计扫描点集，使每个可能源在任意发射方向上都有前方检测点。

本文采用错相双环布点，用三角形剖分建立方向覆盖条件。发现源后，仍使用问题一的交会区域；局部失去信号时向最近一次有效测点回退，测向次数达到上限后转为光学覆盖。

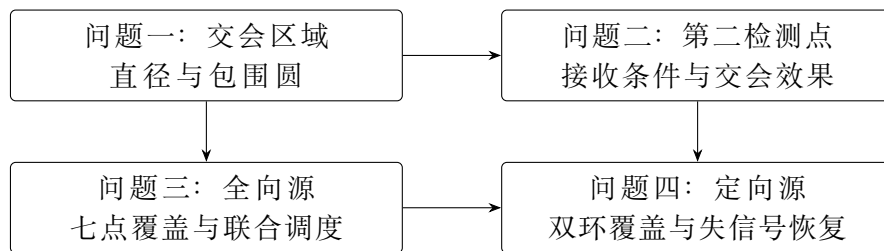


图 1: 四个问题的求解关系

## 3 模型假设

结合题目条件，模型采用以下约定。

1. 干扰源位置和发射方向在一次测试中保持不变，未清除前持续发射；每个有效频道至多有一个源。
2. 同一位置、同一频道的测向误差固定。定位时采用误差范围，不将原地重复读数视为独立样本。
3. 接口示向度保留两位小数，在线几何计算取  $\alpha = 1.005^\circ$ ，其中  $0.005^\circ$  用于覆盖读数舍入。
4. 以外切正 180 边形表示目标圆域，局部清除规划半径取 19.9 米，分别保留边界位置和光学距离的计算余量。

5. 机器狗仅根据已经返回的检测、清除信息选择动作；源总数和类型在测试结束后用于评价。

上述约定不对源位置或测向误差引入概率分布。随机位置和误差场只用于第9节的数值试验。

## 4 符号说明与评价指标

表 1: 主要符号及含义

| 符号                     | 含义                   | 单位或范围                    |
|------------------------|----------------------|--------------------------|
| $\mathcal{D}, R_0$     | 目标圆域及其半径             | $R_0 = 1800$ 米           |
| $g_c, R_c$             | 频道 $c$ 的源位置、接收半径     | $R_c \in [1000, 1500]$ 米 |
| $n_c$                  | 定向源发射前向单位向量          | $\ n_c\  = 1$            |
| $s_i, \theta_i$        | 第 $i$ 个检测位置、示向度      | 米、度                      |
| $P_c$                  | 频道 $c$ 的位置可行域        | 凸多边形                     |
| $D(P), z_*(P), r_*(P)$ | 直径、最小包围圆圆心及半径        | 米                        |
| $q, V, V_c$            | 机器狗位置、扫描骨架、频道已测索引    | 位置及集合                    |
| $L, M, S, F$           | 总行程、检测数、换频数、失败清除数    | 米、次                      |
| $C$                    | 清除调用总次数, $C = F + K$ | 次                        |
| $K, N, T$              | 成功清除数、实际源数、虚拟总时间     | 个、秒                      |

### 4.1 接收与清除条件

全向源在  $\|s - g_c\| \leq R_c$  时可被检测。对定向源，还需满足前向半平面条件，即

$$\|s - g_c\| \leq R_c, \quad n_c^\top (s - g_c) \geq 0. \quad (1)$$

在满足接收条件且距离不超过 5 米时，接口返回近源信息。光学清除只要求距离不超过 20 米，与发射方向无关。因此，定向源的电磁检测失败与光学清除失败具有不同含义。

### 4.2 任务时间与统计口径

机器狗从上一次位置直线移动至指定位置。累计移动距离为  $L$ ，则按题目给定的动作费用，有

$$T = \frac{L}{5} + 5M + S + 3F + 5K. \quad (2)$$

成功清除的 5 秒已包含光学定位和激光清除；清除指令中的频道不改变测向机当前频道，只有检测频道变化才计换频时间。

题目要求在全清条件下尽量缩短时间，采用清除率和平均单源时间评价：

$$\eta = \frac{K}{N}, \quad \tau = \frac{T}{K} \quad (K > 0). \quad (3)$$

对  $n$  局测试，逐局等权平均与汇总指标分别为

$$\bar{\tau} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{T_j}{K_j}, \quad \tau_{\text{pool}} = \frac{\sum_j T_j}{\sum_j K_j}. \quad (4)$$

前者给每个案例相同权重，后者给清除源数较多的案例更大权重。策略配对比较采用  $\bar{\tau}$ ；演练和正式结果同时列出两种统计量。程序在现实中执行的时间另记，不与虚拟任务时间相加。

## 5 问题一：交会区域的直径计算

### 5.1 示向度的半平面表示

令  $u(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$ 。检测点  $s_i$  的示向度为  $\theta_i$ ，误差范围为  $[-\alpha, \alpha]$ ，则真实源位于以  $s_i$  为顶点的正向楔形内。用二维叉积  $\text{cross}(a, b) = a_x b_y - a_y b_x$  表示，有

$$W_i = \left\{ g : \begin{array}{l} \text{cross}(u(\theta_i - \alpha), g - s_i) \geq 0, \\ \text{cross}(u(\theta_i + \alpha), g - s_i) \leq 0, \\ u(\theta_i)^\top (g - s_i) \geq 0 \end{array} \right\}. \quad (5)$$

前两条分别限制源位于两条边界射线之间，第三条明确射线方向。在  $\alpha > 0$  且角度较小时，前两条已含正向信息；保留第三条也便于处理零误差情形。三角函数形式能直接处理跨越  $0^\circ$  的角度区间。

仅由  $m$  次测向得到的交会区域为

$$P = \bigcap_{i=1}^m W_i. \quad (6)$$

问题一先计算这个区域。问题三、四还可利用源所在圆域与最大接收距离收缩位置范围，这些附加条件在后文在线更新小节处理。

图2给出两次带误差测向的几何算例。左图显示检测位置和示向范围，右图放大公共区域，最远顶点连线对应待求直径。图中按  $1.005^\circ$  容差计算交集，局部放大不改变误差角度。

### 5.2 区域分类与顶点计算

将式(5)的约束统一记为  $Ag \leq b$ 。由于测向方向和检测位置不同，交集可能为空、无界或有界，具体按以下步骤判断。

1. 求解二维线性可行性问题。如果不存在满足全部约束的点，判为观测约束矛盾。
2. 对非空区域，分别计算  $x$  和  $y$  的最大值、最小值。四个值均有限时区域有界；否则区域直径为  $+\infty$ 。
3. 对有界区域，枚举两条不平行边界直线的交点，保留满足所有半平面约束的点，去重后按凸边界排序。

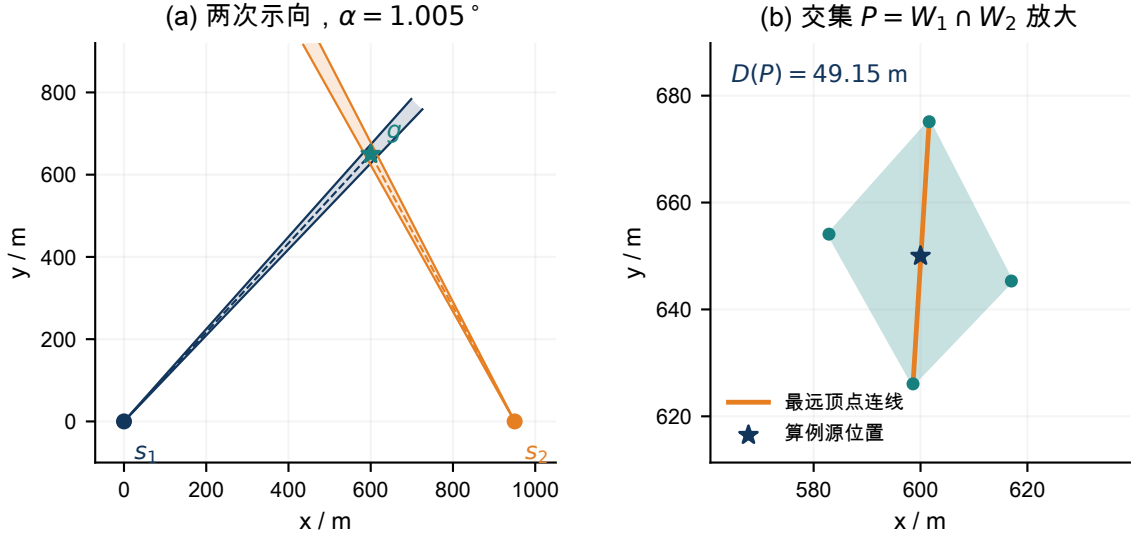


图 2: 两次测向的楔形交会与定位区域放大图 (自设几何算例)

4. 计算所有顶点对之间的欧氏距离，取最大值。若区域退化为线段，则取两端点距离；若退化为单点，则直径为 0。

设两条边界为  $a_i^T g = b_i$  和  $a_j^T g = b_j$ ，记  $\Delta = a_{ix}a_{jy} - a_{iy}a_{jx}$ 。当  $\Delta \neq 0$  时，交点坐标为

$$x = \frac{b_i a_{jy} - a_{iy} b_j}{\Delta}, \quad y = \frac{a_{ix} b_j - b_i a_{jx}}{\Delta}. \quad (7)$$

每个交点需检查全部约束，朴素算法的时间复杂度为  $O(m^3)$ 。本题一次局部定位使用的测向数量较少，该方法便于处理退化情形，计算量也较小。

### 5.3 直径的顶点性质

设非空有界区域  $P = \text{conv}\{v_1, \dots, v_k\}$ ，则

$$D(P) = \max_{1 \leq i, j \leq k} \|v_i - v_j\|. \quad (8)$$

证明如下。任意  $p, q \in P$  均可写成顶点的凸组合： $p = \sum_i a_i v_i$ 、 $q = \sum_j b_j v_j$ ，其中系数非负且各自和为 1。因此

$$\begin{aligned} \|p - q\| &= \left\| \sum_{i,j} a_i b_j (v_i - v_j) \right\| \\ &\leq \sum_{i,j} a_i b_j \|v_i - v_j\| \leq \max_{i,j} \|v_i - v_j\|. \end{aligned} \quad (9)$$

另一方面，各顶点本身属于  $P$ ，最大顶点距离可以在区域内取到，故式(8)成立。

### 5.4 直径圆的覆盖能力

区域的直径给出最大点间距离，但不直接给出覆盖整个区域的圆半径。取

$$A = (0, 0), \quad B = (36, 0), \quad C = (18, 18\sqrt{3}),$$

形成边长 36 米的等边三角形。它的直径为 36 米，外接圆半径为

$$r = \frac{36}{\sqrt{3}} \approx 20.784610 \text{ m} > 18 \text{ m}. \quad (10)$$

等边三角形的最小包围圆就是外接圆，因此任何直径 36 米的圆都不能覆盖其三个顶点。该例还说明，定位区域直径小于 40 米时，仍可能无法用 20 米光学半径一次覆盖。

为使反例对应题目的测向模型，依次沿三条有向边取单位方向  $e_j$ ，令检测点为

$$S_j = V_j - \ell e_j, \quad \ell = 18\sqrt{3} \cot 2^\circ - 18. \quad (11)$$

示向读数分别取  $1^\circ$ 、 $121^\circ$ 、 $241^\circ$ ，理论误差为  $\pm 1^\circ$ 。各楔形的一条边沿三角形对应边，另一条经过对角顶点，交集恰为该三角形。检测点到三角形内各点的距离均小于 1000 米，符合接收条件。

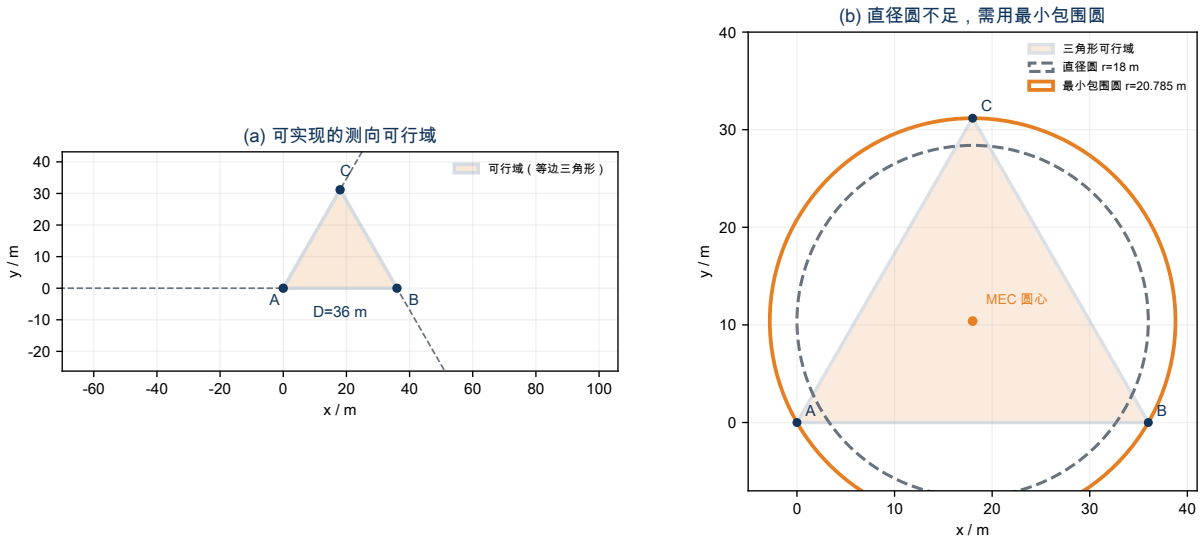


图 3: 三角形交会区域与两种覆盖圆的比较

## 5.5 最小包围圆与清除位置

为了从位置区域选择清除点，定义

$$r_*(P) = \min_z \max_{p \in P} \|p - z\|, \quad z_*(P) = \arg \min_z \max_{p \in P} \|p - z\|. \quad (12)$$

圆盘是凸集，只要包含多边形全部顶点，便包含整个多边形。最小包围圆可由一个、两个或三个支持点确定，采用增量算法求解 [2]。在浮点计算中，对近共线点和最终半径保留向外余量。

平面凸区域满足

$$\frac{D(P)}{2} \leq r_*(P) \leq \frac{D(P)}{\sqrt{3}}. \quad (13)$$

左侧来自圆盘中任意两点距离不超过直径。若包围圆由两个点确定，则  $r_* = D/2$ ；若由三个点确定，三个支持点中必有一对对应的圆心角不小于  $120^\circ$ ，弦长不小于  $\sqrt{3}r_*$ ，由此得到右侧。该平面包围圆界可由 Jung 定理得到 [3]。

因此,  $r_*(P) \leq 20$  是存在一次全域清除位置的判断条件。若只使用直径, 则  $D(P) \leq 20\sqrt{3}$  为充分条件,  $D(P) > 40$  时不能一次覆盖; 介于二者之间时需继续求最小包围圆。程序实际采用 19.9 米半径, 并在选定点复算全部顶点距离。

## 5.6 在线定位区域的更新

一次有效示向还说明源距检测点不超过 1500 米。沿示向轴取投影, 得到线性约束

$$u(\theta_i)^\top (g - s_i) \leq 1500. \quad (14)$$

设  $A_{180}$  为半径 1800 米圆域的外切正 180 边形, 在线维护

$$P_c = A_{180} \cap \bigcap_{i \in I_c} (W_i \cap \{g : u(\theta_i)^\top (g - s_i) \leq 1500\}). \quad (15)$$

真实源初始位于  $A_{180}$  内, 每条新增正观测约束也包含它, 故逐步更新后仍有  $g_c \in P_c$ 。外切近似的最大径向偏差为  $1800(\sec(\pi/180) - 1) < 0.275$  米。

新增一次观测时, 采用逐边界裁剪的方式更新凸多边形, 保留满足条件的顶点与边界交点 [4]。若出现空域, 说明观测或数值计算需要检查, 当前频道不能据此记为无源。该表示同时提供局部测向的候选范围和清除位置判断。

## 6 问题二：第二检测点的选择

### 6.1 交会几何对定位误差的影响

移动单站定位通过改变观测位置, 获得同一源在不同方向上的测向信息 [5]; 交叉定位中的方位误差还会随观测几何传播到位置结果 [6]。本问据此考察第二检测点的交会角和目标距离, 位置估计仍采用前述有界误差可行域。

单次测向将源限制在长而窄的扇形内, 但沿示向方向的距离仍不确定。设两次检测点到真实源的距离为  $r_1, r_2$ , 视线夹角为  $\beta$ 。对小角度误差线性化, 位置扰动  $\delta g$  在每条视线法向  $n_i$  上满足

$$|n_i^\top \delta g| \leq \alpha r_i. \quad (16)$$

两条误差带的交集近似为平行四边形, 面积为

$$A \approx \frac{4\alpha^2 r_1 r_2}{|\sin \beta|}, \quad (17)$$

其中  $\alpha$  以弧度计。固定距离时, 交会角接近  $90^\circ$  有利于缩小误差; 夹角接近  $0^\circ$  或  $180^\circ$  时, 交会区域沿一个方向拉长。

第二点移动还会改变  $r_2$ , 所以不能只按夹角选择。本文先限制第二点位于可接收区域, 再通过楔形裁剪计算定位效果。式(17)用于解释选点趋势, 实际计算仍采用完整的角度约束。

图4固定两次测向距离, 比较不同交会角对应的面积因子。两条视线接近平行时, 误差面积迅速增大; 接近直角时, 该因子最小。实际选点还需同时考虑接收条件和移动距离。

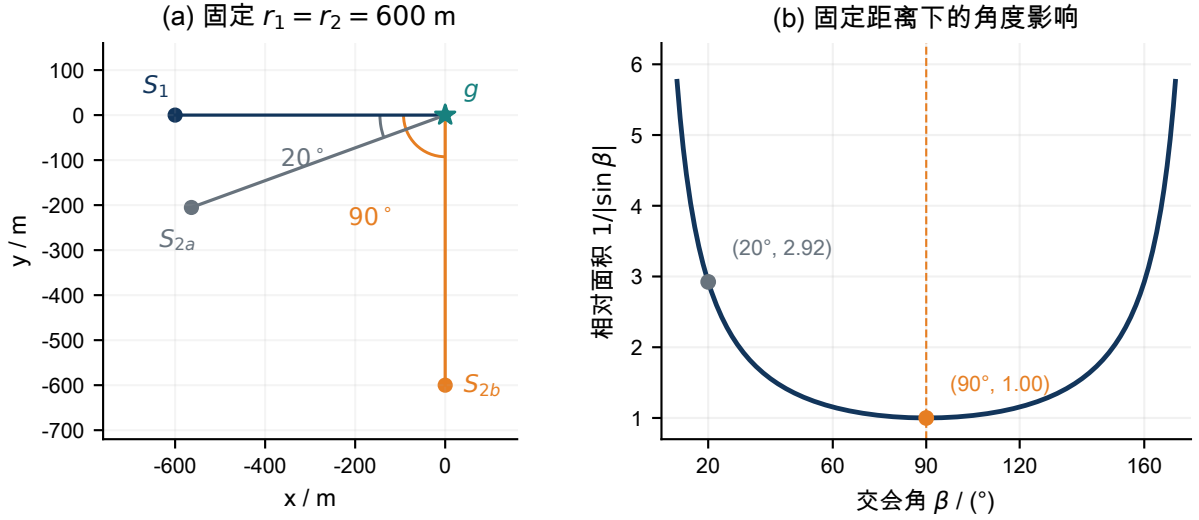


图 4: 固定测向距离时的交会角与相对误差面积

## 6.2 由首次接收得到的候选条件

记首次检测点为  $S_1$ , 读数方向为  $u$ , 法向为  $n$ , 第二点表示为

$$S_2 = S_1 + tu + bn. \quad (18)$$

其中  $t$  是沿首次方向的前进距离,  $b$  是横向位移。设源到  $S_1$  的真实距离为  $r$ 。由于首次已经接收到信号, 未知接收半径至少满足

$$R_c \geq \max(1000, r). \quad (19)$$

因此, 对首次观测允许的所有源位置  $g$ , 若第二点满足

$$\|S_2 - g\| \leq \max(1000, \|g - S_1\|), \quad (20)$$

便能够再次接收信号。

令  $u_{\pm} = u(\theta_1 \pm \alpha)$ , 把首次可行位置放宽为  $r \in [0, 1500]$ 、角差  $\varphi \in [-\alpha, \alpha]$  的扇形, 得到三圆交候选域

$$\mathcal{C} = S_1 + [B(0, 1000) \cap B(1000u_-, 1000) \cap B(1000u_+, 1000)]. \quad (21)$$

该候选域使用接收半径下界和首次接收事实, 不需要估计目标的具体距离。

## 6.3 三圆交条件的推导

取  $q = S_2 - S_1$ 。从  $r = 0$  及  $r = 1000, \varphi = \pm\alpha$  这三种位置, 可得式 (21) 中的三个圆盘约束。下面验证这些约束对整个放宽扇形均适用。

由  $\|q - 1000u_{\pm}\| \leq 1000$ , 展开可得

$$q^T u_{\pm} \geq \frac{\|q\|^2}{2000} \geq 0. \quad (22)$$

对于两端方向之间的小圆弧，投影  $q^\top u_\varphi$  的最小值位于端点，因而也满足式(22)。

当  $0 \leq r \leq 1000$  时， $\|q - ru_\varphi\|$  是  $r$  的凸函数。 $r = 0$  和  $r = 1000$  两端的值均不超过 1000，内部也不超过 1000。当  $r \geq 1000$  时，

$$\|q - ru_\varphi\|^2 - r^2 = \|q\|^2 - 2rq^\top u_\varphi \leq 0. \quad (23)$$

于是源到第二点的距离不超过  $\max(1000, r)$ ，式 (20) 成立。实际源位置还受目标圆域约束，采用放宽扇形可使选点条件保持统一。

## 6.4 候选点生成与排序

在以首次示向方向为  $t$  轴的坐标系中，三圆交写成

$$\begin{cases} t^2 + b^2 \leq 1000^2, \\ (t - 1000 \cos \alpha)^2 + (b - 1000 \sin \alpha)^2 \leq 1000^2, \\ (t - 1000 \cos \alpha)^2 + (b + 1000 \sin \alpha)^2 \leq 1000^2. \end{cases} \quad (24)$$

给定  $t$  后，横向边界为

$$b_{\max}(t) = \min \left\{ \sqrt{1000^2 - t^2}, \sqrt{1000^2 - (t - 1000 \cos \alpha)^2} - 1000 \sin \alpha \right\}. \quad (25)$$

根号有定义且  $b_{\max} \geq 0$  时，取  $0 < t < 1000$  和  $0 < |b| \leq b_{\max}(t)$ ，形成首次方向两侧的候选区域。计算中设置

$$\begin{aligned} t &\in \{125, 250, 375, 500, 625, 750, 875\} \text{ m}, \\ b &= \pm \kappa b_{\max}(t), \quad \kappa \in \{1/4, 1/2, 3/4\}, \end{aligned} \quad (26)$$

共得到 42 个候选点。

对每个候选点，枚举当前区域中的样本源位置及第二次测向误差，计算新楔形与当前区域的交集，再求最小包围圆半径。以样本中的最大半径作为该点的评分，优先选择评分较小的点；几何效果接近时再比较本步移动费用。这使候选点的接收条件由三圆交确定，定位效果由实际交会计算得到。

## 6.5 算例结果与分析

令  $S_1 = (0, 0)$ 、 $\theta_1 = 0$ ，设置 60 个径向位置、3 个首次真实角差和 3 个第二次测向误差。由此比较 42 个候选点与共线对照，结果见表2。

表 2: 第二检测点算例结果

| 测点类型 | 坐标/米            | 采样最坏半径/米 | 移动与检测/秒 |
|------|-----------------|----------|---------|
| 横向候选 | (750, -496.078) | 65.426   | 184.844 |
| 共线对照 | (750, 0)        | 375.231  | 155.000 |

横向候选增加约 29.844 秒的本步费用，但将样本中的最坏包围半径从 375.231 米减至 65.426 米，说明横向基线对径向误差具有明显改善作用。该半径仍大于 20 米，后续还需继续测向或实施光学搜索。此例给出离散候选中的选择结果，在线多源搜索则采用中心横向测点。

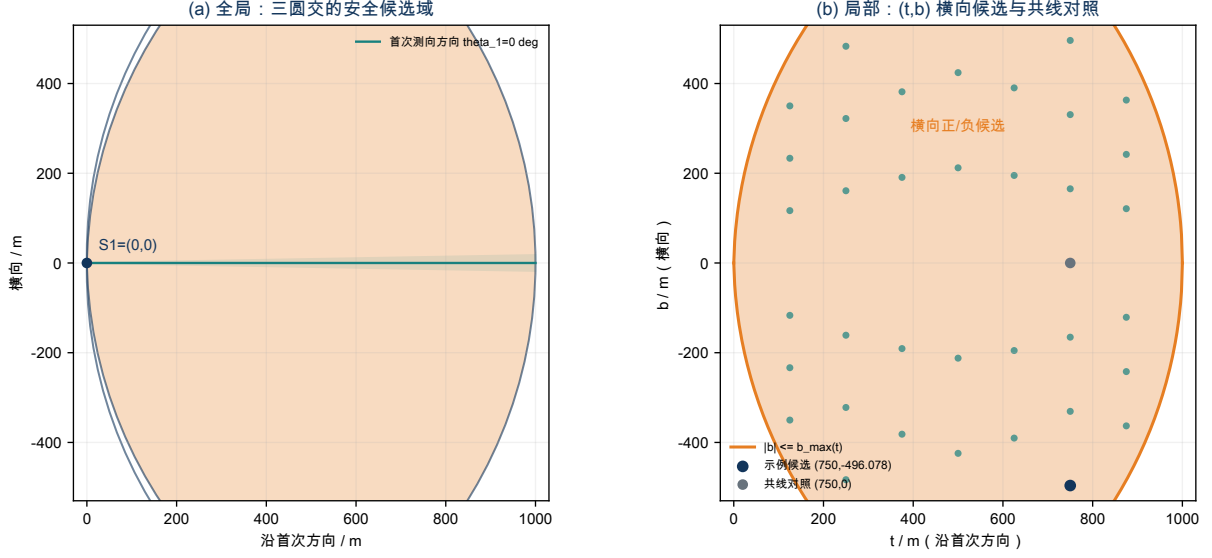


图 5: 第二检测点的接收区域与横向候选

## 7 问题三：全向干扰源的搜索、定位与清除

### 7.1 七点扫描骨架

问题三所有源均全向发射。只要检测点的 1000 米接收圆盘覆盖整个目标圆域，所有存在的频道便能在有限次扫描中至少收到一次信号。选取原点与半径  $d$  的正六边形环：

$$p_0 = (0, 0), \quad p_{k+1} = d u(k\pi/3), \quad k = 0, \dots, 5. \quad (27)$$

这些点只规定全域扫描位置，实际访问顺序随已发现源和机器狗当前位置调整。

为计算覆盖半径，设任意源  $g = ru(\theta)$ 。总能选择一个环点，使其极角与源相差不超过  $\pi/6$ 。在半径  $r$  的圆周上，距最近检测点的最坏距离为

$$f_d(r) = \min \left\{ r, \sqrt{r^2 + d^2 - \sqrt{3}dr} \right\}. \quad (28)$$

第一项对应原点，第二项对应相邻环点的角平分线。两项在  $r = d/\sqrt{3}$  处相等；在此之前原点更近，之后环点更近。后一项的平方为凸二次函数，故其最大值在区间端点取到。

在  $1200 \leq d \leq 900\sqrt{3}$  的构型范围内，全域覆盖半径为

$$\rho(d) = \max \left\{ \frac{d}{\sqrt{3}}, \sqrt{R_0^2 + d^2 - \sqrt{3}R_0d} \right\}. \quad (29)$$

两个候选最大值分别出现在圆内的等距点和圆周的角平分线处，因而式(29)也给出了该构型的实际最坏距离。

## 7.2 环半径与行程的选择

当  $d = 900\sqrt{3}$  时，式(29)两项均为 900 米。向内收缩检测环能够缩短行程，同时会增大圆周处的最坏接收距离。选取  $d = 1200$  米，可得

$$\begin{aligned}\rho(1200) &= \sqrt{1800^2 + 1200^2} - \sqrt{3} \cdot 1800 \cdot 1200 \\ &\approx 968.901572 \text{ m},\end{aligned}\quad (30)$$

$$1000 - \rho(1200) \approx 31.098428 \text{ m}.$$

因此七点骨架在缩短行程后仍保留约 31.10 米距离余量。若理想检测点与实际位置相差不超过  $\eta$  米，由三角不等式，最坏距离增加量不超过  $\eta$ 。

从原点出发访问六个环点，首段至少为  $d$ ，任意两个不同环点的距离不小于  $d$ 。沿圆周依次访问恰达到

$$L_{\text{ring}}^{\min} = 6d. \quad (31)$$

故完整骨架路线由  $5400\sqrt{3}$  米缩短为 7200 米。这个行程只包含骨架访问，完整任务还需加上定位支线和操作费用。

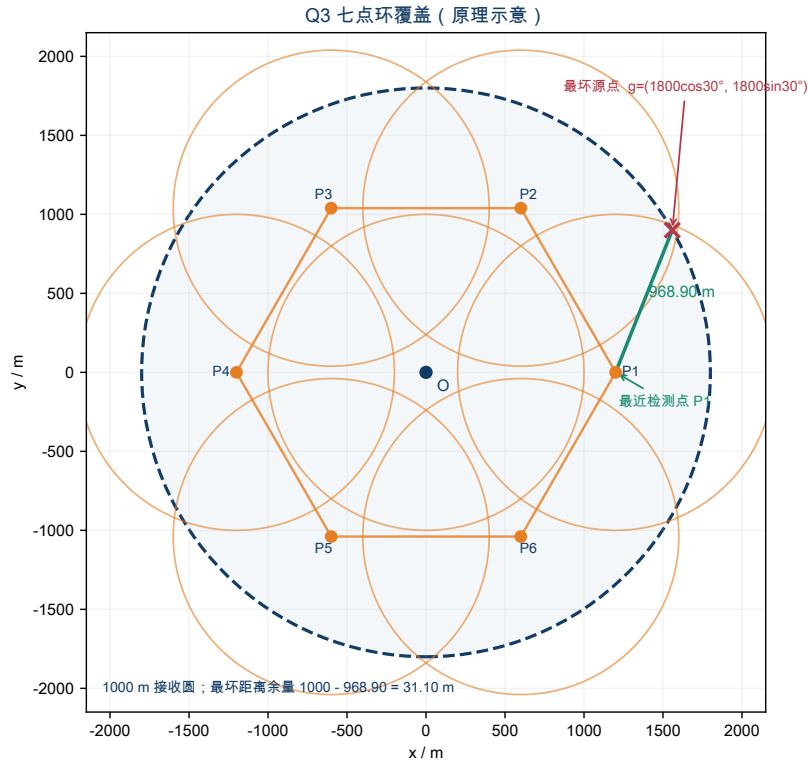


图 6: 七点环的接收覆盖及圆周最坏位置

七点方案有明确的覆盖依据。作为点数比较，在 900 米覆盖要求下，单个接收盘对半径 1800 米圆周的交弧宽度最多为  $60^\circ$ 。若仅用六盘覆盖整条圆周，六盘必须全部取到最大弧宽，并按正六边形排列；此时原点仍未被覆盖，还需增加一个中心盘。这个七点下界针对 900 米接收盘，1000 米物理下界下的任意布局不在该下界的结论范围内。

图7将式(29)和式(31)放在同一参数范围内比较。扩大环半径能够缩短最坏接收距离，但同时增加骨架行程；1200 米环在保留接收余量的同时采用较短的扫描路线。

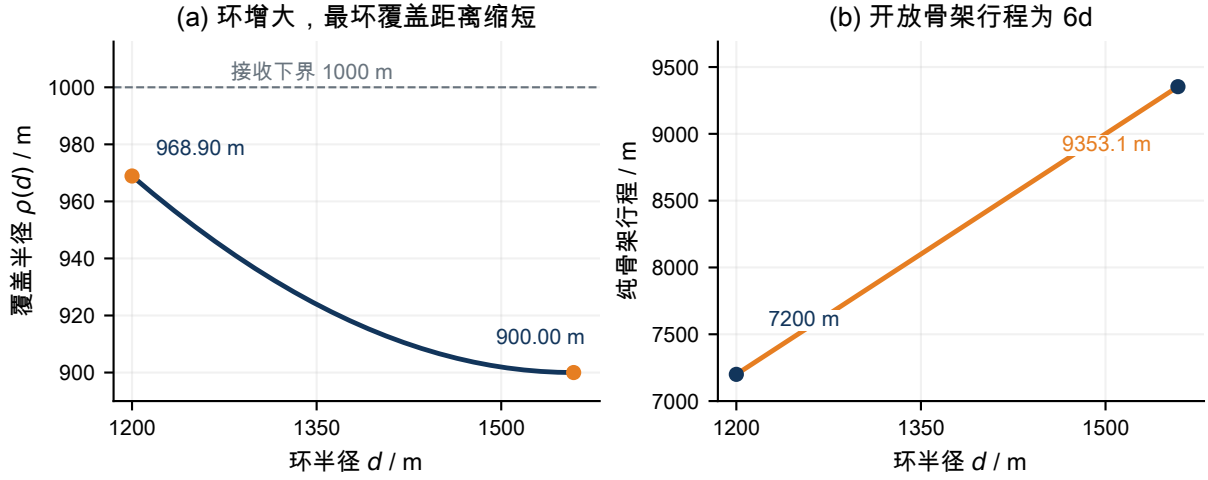


图 7: 七点环覆盖距离与开放骨架行程的变化 (不含定位及操作费用)

### 7.3 扫描任务与定位任务的联合排序

设当前位置为  $q$ 。待执行任务分为两类：尚未完成的骨架扫描点，以及已经发现但未清除的源。扫描点用实际坐标表示，源任务用当前可行域的最小包围圆中心  $z_c$  表示。为统一符号，记各任务坐标为  $z_j$ ，扫描任务半径为 0，源任务半径为  $r_j$ 。

对任务排列  $\pi$ ，构造开放路线评分

$$J_\gamma(\pi) = \|q - z_{\pi_1}\| + \sum_{j=1}^{n-1} \|z_{\pi_{j+1}} - z_{\pi_j}\| + \gamma r_{\pi_1}. \quad (32)$$

问题三取  $\gamma = 0$ ，按任务中心之间的行程排序。基准策略 refined 先用最近插入法形成完整排列 [7]，再进行有界 2-opt 改进 [8]：反转一段连续路线，若首尾连接费用下降则接受。每轮只执行得到的第一项任务，执行后重新计算位置区域和剩余任务。

扫描点与源任务保持各自身份，即使坐标相同也不合并。这样既可减少定位结束后返回原扫描点的绕行，也能保留未知频道的扫描义务。由于后续观测可能改变目标中心和清除终点，式(32)作为当前任务排序依据，实际费用仍按式(2)累计。

### 7.4 逐频道扫描规则

到达一个骨架点后，优先检测测向机当前频道，再依频道编号检测其余频道。已清除频道跳过；未知频道必须检测；已有有效示向且尚未清除的频道作为独立定位任务，不再要求在每个骨架点重复检测。

每次局部清除结束后，机器狗还可以在当前位置为其他已知频道补充测向。当该频道的包围半径大于 19.9 米、当前位置到其包围圆的最短距离不超过 1500 米，且未在完全相同坐标测过时，进行一次停靠共享检测。它不增加移动距离，但照常计入检测和换频费用。

## 7.5 局部定位与清除步骤

对已发现频道  $c$ ，根据式(15)维护位置多边形，计算其包围圆  $B(z, r)$ 。局部过程先检查能否直接清除，再决定是否继续测向。

1. 若当前位置到所有顶点距离不超过 19.9 米，则原地清除；否则若  $r \leq 19.9$  米，则前往  $z$  清除。
2. 若  $19.9 < r \leq 38$  米，先在  $z$  作一次光学尝试。成功即结束该频道；失败后进入矩形光学覆盖。
3. 若区域仍较大，取最近一次有效测向点  $s^+$ ，令

$$e = \frac{z - s^+}{\|z - s^+\|}, \quad n = (-e_y, e_x),$$

在中心两侧设置候选点

$$p_{\pm} = z \pm \delta n, \quad \delta = \min\{120, \max\{25, 0.22r\}\} \text{ m}. \quad (33)$$

从未重复测过、未尝试失败的候选中选较近者。

4. 有效示向继续裁剪  $P_c$ ；返回近源则原地清除。若无信号，在该点先作一次光学尝试，失败后再决定下一测点。问题三累计两次无信号后转入光学覆盖。
5. 每次局部定位最多使用 6 个新测向点；达到上限、没有新候选或中心方向退化时，转入光学覆盖。

其中 38 米是试清与继续测向之间的切换阈值，19.9 米是整个区域的一次清除判据。中心横向规则借助新的交会角缩小可行域，计算量小；它不要求每个在线测点都位于问题二的三圆交中，因此保留无信号处理分支。

## 7.6 矩形光学覆盖

当测向收缩不足时，取  $P_c$  的一条直径方向作为局部  $x$  轴，计算包含整个多边形的投影矩形  $[x_-, x_+] \times [y_-, y_+]$ 。设有效网格半径为  $\rho_o = 19.9 - \varepsilon$ ，取单元边长上限  $h = \sqrt{2}\rho_o$ ，划分数为

$$N_x = \max\left(1, \left\lceil \frac{x_+ - x_-}{h} \right\rceil\right), \quad N_y = \max\left(1, \left\lceil \frac{y_+ - y_-}{h} \right\rceil\right). \quad (34)$$

第  $(i, j)$  格中心为

$$a_{ij} = \left(x_- + \frac{i + 1/2}{N_x}(x_+ - x_-), \quad y_- + \frac{j + 1/2}{N_y}(y_+ - y_-)\right). \quad (35)$$

任一单元的半对角线不超过  $h/\sqrt{2} = \rho_o$ ，故半径 19.9 米的圆盘能够覆盖整个单元。由此得到

$$P_c \subseteq \bigcup_{i=0}^{N_x-1} \bigcup_{j=0}^{N_y-1} B(a_{ij}, 19.9). \quad (36)$$

这些圆盘的并集覆盖整个区域，而非只覆盖多边形顶点。逐个中心并不需要覆盖整个  $P_c$ ，因此部分清除失败属于正常搜索过程。

区域分解后逐行往复访问，是机器人覆盖规划中的常用思路 [9]。本文按蛇形排列访问各中心，再将序列循环移位，使首点靠近当前位置。真实源在某个单元内，遍历过程中至少有一个中心落在它的清除范围内，收到成功反馈后立即结束该频道。

局部定位与光学兜底（原理示意，非观测轨迹）

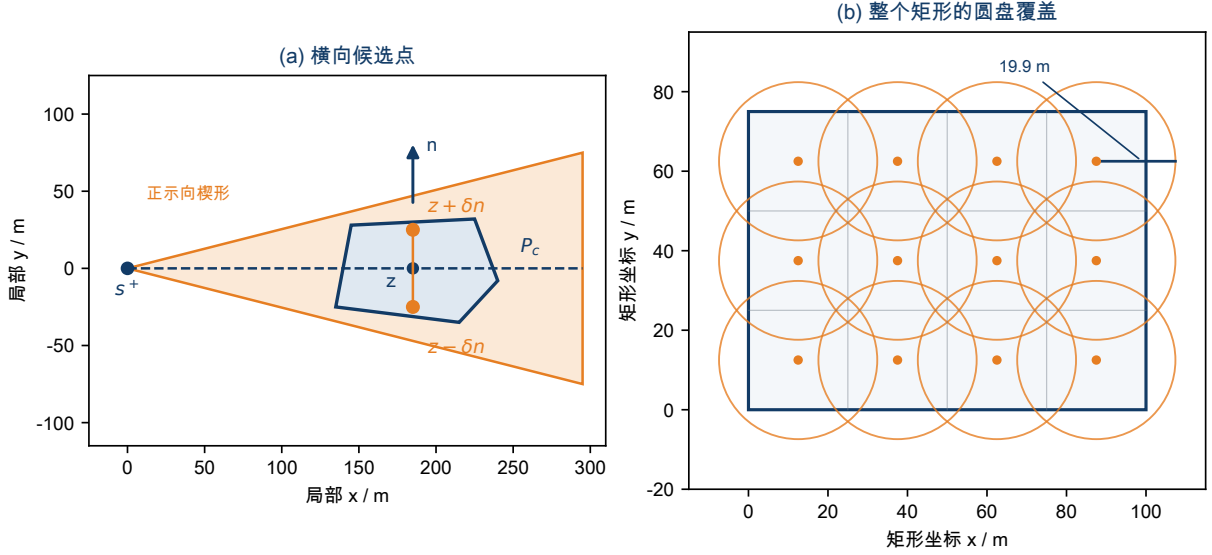


图 8: 中心横向测点与矩形光学覆盖示意

## 7.7 全向负观测与安全接近

在基准策略上，增强策略 field 利用全向无信号信息缩小位置区域。若某频道尚有源，在位置  $s$  检测无信号，则有  $\|g_c - s\| > 1000$ 。直接从凸多边形中减去圆盘会产生非凸区域，因此采用凸外包近似。

在 1000 米圆盘内部构造正十六边形

$$Q_s = \text{conv} \left\{ s + 1000 \cos \frac{\pi}{16} u \left( \frac{2j\pi}{16} \right) : j = 0, \dots, 15 \right\}. \quad (37)$$

令  $H_j^{\text{out}}$  为其第  $j$  条边的闭外侧半平面，更新为

$$P_c^+ = \text{conv} \left( \bigcup_{j=0}^{15} (P_c \cap H_j^{\text{out}}) \right). \quad (38)$$

由于  $Q_s$  严格位于接收圆盘内，圆盘外的真实源一定落在至少一个保留半平面中；取凸包仍包含它，且  $P_c^+ \subseteq P_c$ 。算法保存发现源之前的无信号位置，建立轨迹后也可应用这些信息。

field 还在已经满足全域清除条件时缩短接入距离。设原计划清除点为  $a$ ，当前位置为  $q$ ，沿  $u = (q - a) / \|q - a\|$  取  $a' = a + tu$ 。对每个顶点  $v$  要求

$$t^2 + 2(a - v)^T u t + \|a - v\|^2 - 19.9^2 \leq 0. \quad (39)$$

以所有顶点给出的上界和  $\|q - a\|$  中的最小值确定  $t$ ，再复验新点到全部顶点的距离。该操作只改变已确定清除点的接近位置；基准 refined 不使用此项优化。

## 7.8 频道状态与停止条件

对每个频道记录四种状态：未确定  $U$ 、已发现  $D$ 、已清除  $C$  和完成覆盖后无源  $A$ 。设七点骨架为  $V$ ，频道  $c$  已经实际检测的骨架索引为  $V_c$ 。只有从未发现且  $V_c = V$  的频道，才可以由全无信号转为  $A$ ；已经发现的频道由清除成功转为  $C$ 。

停止条件为

$$[\forall c, \text{state}_c \in \{C, A\}] \quad \text{或} \quad [\#\{c : \text{state}_c = C\} = 16]. \quad (40)$$

第一种情况由七点全域覆盖排除了未发现源，第二种情况使用题给源数上界。已清除 10 个源或当前没有定位任务时，仍继续完成剩余未知频道的扫描。

## 8 问题四：定向干扰源的搜索、定位与清除

对定向源，距离足够近还需满足式 (1) 的前向条件。圆周源若朝圆外发射，所有严格位于圆内的点都可能在发射背面。因此在目标圆域外增加一层检测点，并与内部点形成连续剖分。

取内环半径  $a = 940$  米、外环半径  $b = 1870$  米，定义

$$\begin{aligned} O &= (0, 0), \\ I_k &= a u(k\pi/6), \\ E_k &= b u(k\pi/6 + \pi/12), \quad k = 0, \dots, 11. \end{aligned} \quad (41)$$

内外环相邻点分别相差  $30^\circ$ ，两环错开  $15^\circ$ 。点集包括原点、12 个内环点和 12 个外环点，共 25 个位置。外环点虽超出源所在圆域，但属于机器狗允许访问的位置。

### 8.1 三角剖分及距离界

以下下标按模 12 计算，构造

$$\begin{aligned} T_k^{(1)} &= \text{conv}\{O, I_k, I_{k+1}\}, \\ T_k^{(2)} &= \text{conv}\{I_k, E_k, I_{k+1}\}, \\ T_k^{(3)} &= \text{conv}\{I_{k+1}, E_k, E_{k+1}\}. \end{aligned} \quad (42)$$

第一类三角形填满内十二边形，后两类填满内外两环之间的带状区域。连接边位于对应的  $15^\circ$  扇区内，且  $a < b \cos(\pi/12)$ ，因此各三角形内部不交叉，共同组成外正十二边形  $H = \text{conv}\{E_k\}$ 。

记  $c = \cos(\pi/12)$ 、 $s = \sin(\pi/12)$ ，剖分中仅有四类边长：

$$\ell_0 = a, \quad \ell_I = 2as, \quad \ell_E = 2bs, \quad \ell_{IE} = \sqrt{a^2 + b^2 - 2abc}. \quad (43)$$

利用  $c > 0.9659$ 、 $s < 0.259$ ，有

$$\begin{aligned} bc &> 1806.233 > 1805, \\ \ell_0 &= 940 < 993, \quad \ell_I < 486.92 < 993, \\ \ell_E &< 968.66 < 993, \\ \ell_{IE}^2 &< 984781.96 < 993^2. \end{aligned} \quad (44)$$

于是  $H$  包含半径 1805 米的圆盘，每个三角形直径小于 993 米。这两个界分别保证辅助点位于剖分内，并限制辅助点到三角形顶点的距离。

## 8.2 任意发射方向的覆盖证明

任取源位置  $g \in \mathcal{D}$  与发射单位向量  $n$ ，沿发射方向引入辅助点

$$h = g + 5n. \quad (45)$$

因  $\|g\| \leq 1800$ ，有  $\|h\| \leq 1805$ ，所以  $h$  属于剖分中的某个闭三角形  $T$ 。将其表示为顶点的重心组合

$$h = \sum_{i=1}^3 \lambda_i v_i, \quad \lambda_i \geq 0, \quad \sum_i \lambda_i = 1,$$

沿  $n$  方向投影得到

$$\sum_i \lambda_i n^\top (v_i - g) = n^\top (h - g) = 5. \quad (46)$$

至少存在一个顶点  $v$  使  $n^\top (v - g) \geq 5$ 。同时  $v, h$  位于同一三角形，故

$$\|v - g\| \leq \|v - h\| + \|h - g\| < 993 + 5 = 998. \quad (47)$$

若实际检测点  $v'$  与理想点相差不超过 1 米，则

$$n^\top (v' - g) \geq 4 \text{ m}, \quad \|v' - g\| < 999 \text{ m}. \quad (48)$$

因此所选点严格位于发射前方，且距源小于最小接收半径 1000 米。该证明对任意  $g, n$  均成立，源在圆周、辅助点落在边或顶点上也适用。

辅助点仅用于证明，机器狗不需要估计源的发射方向或访问  $h$ 。1 米位置余量表示坐标计算、舍入和停靠偏差的总量。方向覆盖的实际实现仍按式(41)给出的 25 个固定点执行。

## 8.3 骨架路径与扫描次数

一条访问 25 点的开放路线为

$$O, I_0, I_1, \dots, I_{11}, E_{11}, E_{10}, \dots, E_0.$$

对应长度为

$$L_{25} = a + 22(a + b) \sin \frac{\pi}{12} + \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \cos \frac{\pi}{12}} \approx 17932.51 \text{ m}. \quad (49)$$

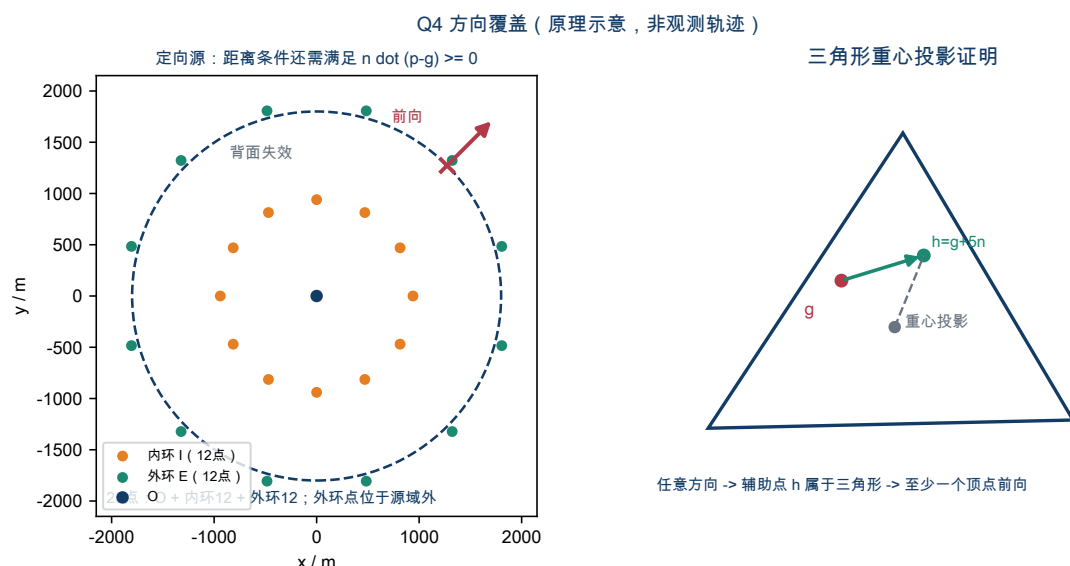


图 9: 双环检测点与前向投影的几何关系

它用于说明骨架能够连成有限路线, 实际顺序由任务调度决定。相较 31 点骨架, 若 20 个频道均完成全部扫描, 25 点方案少 120 次检测, 对应检测项少 600 秒; 实际任务会随频道清除和已知频道补测筛选而改变次数。

图10比较上述可行骨架路线与已有的 refined 本地模拟轨迹。右图取种子 20260910 的单局记录, 只按已执行动作连接位置, 标出的清除位置不是源坐标真值。两条路线的区别反映了局部定位支线与在线任务重排, 不能把纯骨架长度直接当作完整任务行程。

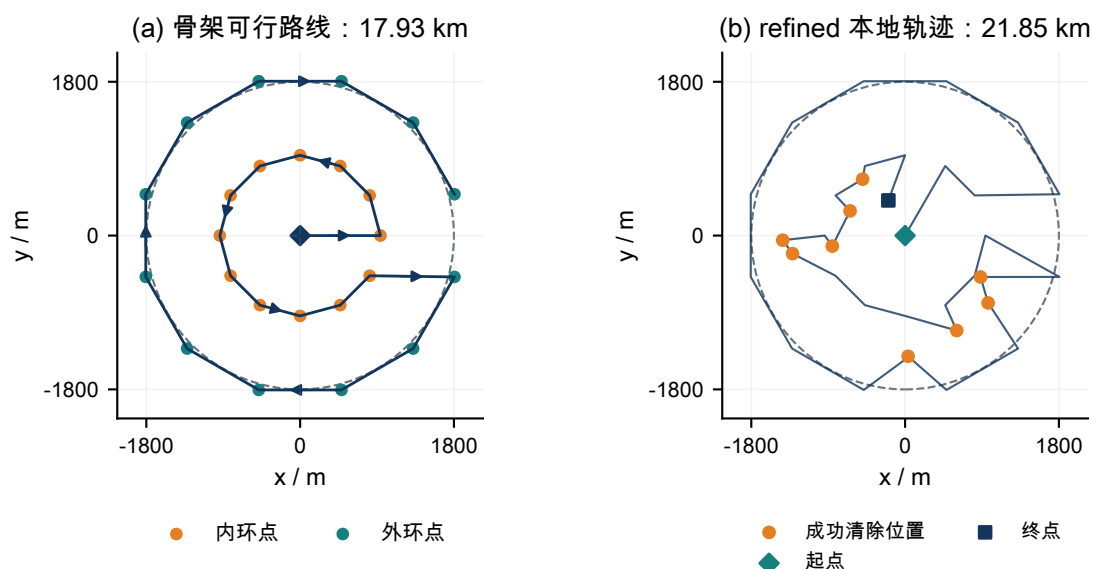


图 10: Q4 双环骨架路线与本地模拟轨迹 (右图为 refined, 非正式测试轨迹)

## 8.4 路线组合与补测筛选

问题四采用 field 路线组合, 对式(32)取  $\gamma = 1$ 。当首项为不确定区域较大的源任务时, 半径项增加其评分; 当首项是扫描点时, 该项为 0。由此兼顾到达距离和当前定位范围。

候选路线包括原最近插入及有界 2-opt 路线、全局最便宜插入路线, 以及以两个不同首任务起步的近邻路线。对每个不同初解, 最多进行  $\min(n, 12)$  轮改进, 检查连续区间反转和单点搬移两类操作, 再从全部完整排列中选择评分最小者。

保留原路线使组合评分不高于原控制路线, 但观测和清除终点会在执行后变化, 最终收益由总虚拟时间评价。构建距离矩阵需要  $O(n^2)$  空间, 有界搜索的保守时间上界为  $O(n^3)$ 。

骨架扫描采用有用补测规则。未知频道仍必须检测; 对已有轨迹的频道, 只有当

$$r_c > 19.9, \quad \|p - z_c\| - r_c \leq 1500 \quad (50)$$

时继续补测。若区域已足够小, 可直接清除; 若整个包围圆都超过接收上限, 继续测向没有价值。跳过已知频道不会形成无源记录, 该频道仍需成功清除。

field 在局部定位前还可进行一次原地预检测。触发条件为: 该频道尚未使用预检测机会, 当前位置未测过该频道,  $r_c > 38$ , 且  $\|q - z_c\| - r_c \leq 1500$ 。这一次检测位于原有 6 次测向之外, 照常计入检测与换频费用。它有机会在移动前收缩区域, 减少后续偏移距离。

## 8.5 失信号恢复

定向源在新位置可能落到发射背面。为继续利用最后一次有效测向, 设该测点为  $s^+$ , 由其指向当前包围圆中心的方向为  $e$ , 法向为  $n$ 。将失败测点写成

$$p^- - s^+ = ae + bn,$$

恢复点取

$$p^{\text{next}} = s^+ + \frac{1}{2}(ae - bn). \quad (51)$$

该操作把横向分量反向, 并将相对  $s^+$  的距离缩短一半。新的有效测向出现后, 更新  $s^+$  和方向轴; 若仍无信号, 则在 6 次测向预算内继续恢复, 之后转为矩形光学覆盖。

Q4 的无信号信息不用于整圆盘位置排除, 因为发射背面的源仍可能位于 1000 米以内。Q4 也不启用安全近侧清除项, 清除位置沿用基准局部过程。光学搜索按式(36)的圆盘并集覆盖区域, 每个覆盖中心只负责对应小单元; 遍历全部中心后即可覆盖整个位置域, 不要求每个中心单独覆盖整个  $P_c$ 。

## 8.6 整体执行与有限终止

问题四以  $V = \{0, \dots, 24\}$  替换问题三的七点索引, 状态转移和停止条件仍用式(40)。若未知频道在全部 25 点都无信号, 与任意方向覆盖结论矛盾的源便不存在; 已发现频道只有收到成功清除反馈才完成。

每次完整骨架扫描结束后，不再返回已经完成的扫描点。每个正常局部任务清除一个新源，最多有 16 个；每个局部任务至多一次预检测和 6 次新测向，随后进入有限光学网格。因此在正常反馈和误差条件下，扫描与定位均能在有限动作内完成。

表 3: 两类问题的主要执行规则

| 环节       | 问题三                 | 问题四                 |
|----------|---------------------|---------------------|
| 发现骨架     | 原点及 1200 米六点环       | 原点及 940/1870 米错相双环  |
| 任务评分     | 首项半径权重 $\gamma = 0$ | 首项半径权重 $\gamma = 1$ |
| 已知频道骨架补测 | 跳过，保留独立定位任务         | 满足式(50)时补测          |
| 无信号处理    | field 可用负观测凸外包      | 保留位置域，回退恢复          |
| 局部结束     | 直接清除或矩形覆盖           | 直接清除或矩形覆盖           |
| 全局停止     | 全频道完成或 16 源清除       | 全频道完成或 16 源清除       |

## 8.7 算法执行流程

将上述过程整理为图11。机器狗先建立扫描点和 20 个频道的状态记录，再检查是否满足停止条件；若尚有任务，就依据当前位置重排任务。选中扫描点时，完成该点的必要频道检测；选中源任务时，调用局部测向和光学清除过程。两条分支都回到状态更新，不要求机器人返回先前扫描点。

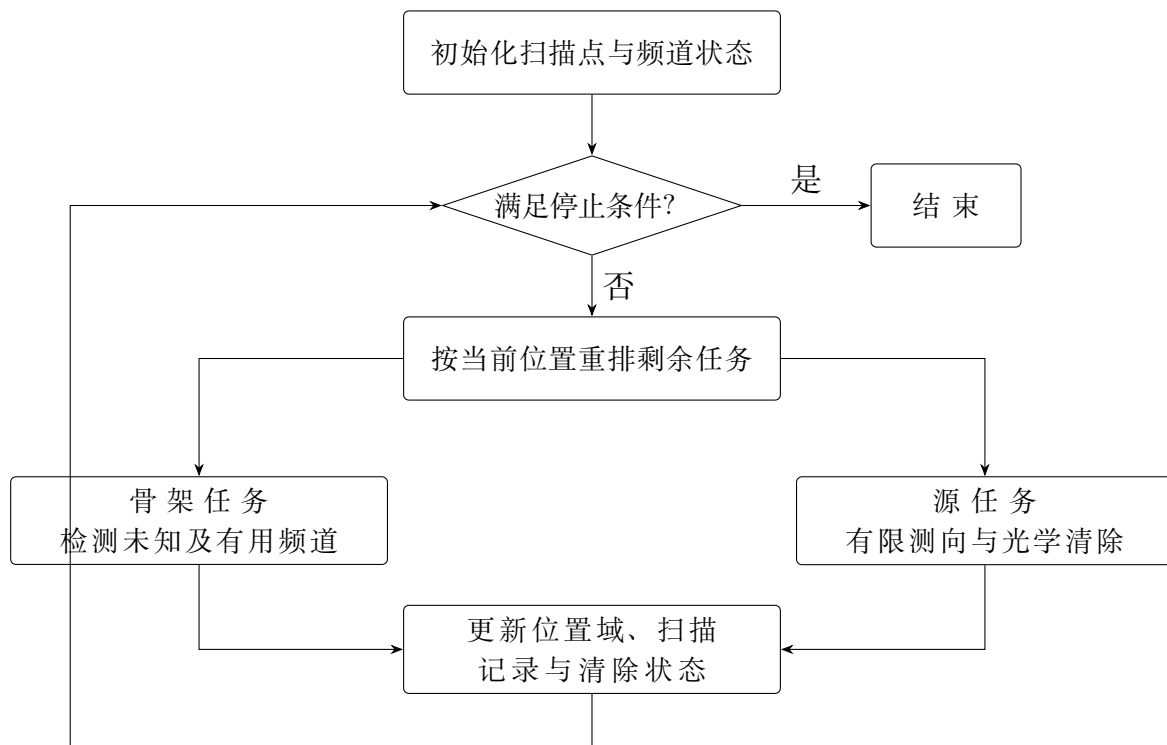


图 11: 扫描与定位交替进行的任务执行流程

光学后备的搜索规模还可以由单次测向范围估计。沿最近一次有效示向轴，位置域的纵向长度不超过约 1500 米，横向宽度不超过  $2 \times 1500 \tan(1.005^\circ) < 53$  米。转到直径

对齐坐标后，可用长小于 1501 米、宽小于 106 米的矩形包围；按第7.5节的网格边长划分，至多需要

$$N_{\text{cell}} \leq \left\lceil \frac{1501}{\sqrt{2}(19.9 - \varepsilon)} \right\rceil \left\lceil \frac{106}{\sqrt{2}(19.9 - \varepsilon)} \right\rceil = 54 \times 4 = 216 \quad (52)$$

个中心，其中  $\varepsilon$  取实现中的微小向内余量。实际可行域通常经过多次裁剪，所需网格少于此上界。

## 8.8 算法终止性与时间上界

设接口正常响应，测向误差满足题设条件。问题三、四分别有 7 个和 25 个骨架任务，完成后即从任务集合中删除。对已发现频道，局部过程至多进行 6 次测向，随后直接清除或进入至多 216 个中心的光学覆盖。由于真实源始终位于覆盖区域内，遍历全部中心前必有一次清除成功。因此，每轮调度至少完成一个骨架任务或清除一个新源，已完成任务不再加入；源数又不超过 16，算法最终满足式(40)。

按较大的 25 点骨架计，骨架检测至多  $25 \times 20$  次；停靠共享只在局部任务结束后进行，至多 16 轮，每轮至多检测 16 个已知频道；局部测向和 field 预检测分别至多  $16 \times 6$  次和 16 次。由此有

$$M \leq 25 \times 20 + 16 \times 16 + 16 \times 6 + 16 = 868 \leq 1228. \quad (53)$$

下文按  $M \leq 1228$  统一估计检测费用。每源计入 216 次网格清除、至多 6 次无信号后试清、一次小区域试清，并为其他位置的成功清除留一次余量，则清除调用总数满足

$$C = F + K \leq 16(216 + 6 + 1 + 1) = 3584. \quad (54)$$

时间上界还需计入行程。由前述位置域尺寸，包围圆中心距最近正测点小于 1501 米，横向偏移不超过 120 米，故首个候选测点距该正测点小于  $\sqrt{1501^2 + 120^2} < 1506$  米。恢复操作只缩短这一距离，因而局部测点距源小于  $1500 + 1506 = 3006$  米，距原点小于 4806 米。骨架点和已清除源的终点距原点均小于 2620 米，于是每段骨架抵达、局部任务接入和两次测向间的行程可分别放宽为 5240、7500 和 6020 米。圆心清除与光学搜索的接入段各不超过 4520 米；矩形内蛇形路径连同一次循环移位跳跃小于 7570 米。

$$\begin{aligned} L &\leq 25 \times 5240 + 16(7500 + 5 \times 6020 + 2 \times 4520 + 7570) \\ &= 998360 \text{ m}. \end{aligned} \quad (55)$$

每次检测至多附带一次换频，每次清除至多耗时 5 秒。将上述上界代入计时模型，得到

$$\begin{aligned} T &\leq \frac{L}{5} + 6M + 5C \\ &\leq \frac{998360}{5} + 6 \times 1228 + 5 \times 3584 \\ &= 224960 \text{ s} < 100 \times 3600 \text{ s}. \end{aligned} \quad (56)$$

该估计将各阶段的最大费用相加，用于核对 100 小时虚拟时间限制；现实运行期限仍按接口返回的剩余时间执行。

## 9 数值试验与结果分析

为了比较任务调度和局部机制，在同一合成世界上分别运行各配置。常规世界中，源数在 10 至 16 之间离散均匀取值，频道无放回抽样，位置在半径 1800 米圆域内按面积均匀生成，接收半径在 1000 至 1500 米之间均匀生成。问题三全部为全向源；问题四设置混合源，定向源的方向均匀生成。

误差场采用三种设置：有界双正弦平滑场、位置哈希取  $\pm 1^\circ$  的端点场、位置哈希在  $[-1^\circ, 1^\circ]$  中取值的误差场。同一位置的误差固定，读数保留两位小数。上述设置用于构造可重复测试场景，不作为官方生成器的分布估计。

开发阶段每题使用 150 个世界比较候选配置，之后固定参数，在每题 1000 个新世界上进行主比较。Q3 列出 refined、仅路线增强、路线与信息、完整 field 四组；Q4 比较 refined 与 field 两组，主组共 6000 次策略执行。另进行边界情形和替代误差测试，合计 9400 次执行，各组分别统计。

### 9.1 主组比较结果

表4按逐世界单源时间给出均值、中位数、90% 分位数和样本最大值。主组表中列示的各策略均完成所有真实源清除，并满足频道完成判据。

表 4: 每题 1000 个同世界案例的单源耗时，单位：秒/源

| 问题 | 策略      | 均值     | 中位数    | $p_{90}$ | 最大值    | 全清        |
|----|---------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| Q3 | refined | 258.99 | 254.76 | 305.38   | 370.28 | 1000/1000 |
| Q3 | 仅路线增强   | 254.07 | 250.49 | 301.86   | 352.51 | 1000/1000 |
| Q3 | 路线与信息   | 251.13 | 246.70 | 299.49   | 340.73 | 1000/1000 |
| Q3 | field   | 250.17 | 245.79 | 298.55   | 338.79 | 1000/1000 |
| Q4 | refined | 542.41 | 529.08 | 682.86   | 825.03 | 1000/1000 |
| Q4 | field   | 508.60 | 496.94 | 642.48   | 760.05 | 1000/1000 |

问题三的 field 均值由 258.99 降至 250.17 秒/源，问题四由 542.41 降至 508.60 秒/源；两题的  $p_{90}$  和最大值也下降。问题四的均值差更大，与双环访问范围较广、任务间移动更多的特点相符。

为了衡量同一世界内的差异，定义

$$d_j = \tau_j^{\text{refined}} - \tau_j^{\text{field}}. \quad (57)$$

正值表示 field 较快。对配对差的均值作正态近似 [10]，近似 95% 区间采用

$$\bar{d} \pm 1.96 \frac{s_d}{\sqrt{n}}, \quad (58)$$

其中  $s_d$  为配对差的样本标准差。两题结果见表5。

表 5: 主组配对节省时间与更快案例数

| 问题 | 均值差   | 差值中位数 | 95% 区间         | 更快局数     | 平均降幅  |
|----|-------|-------|----------------|----------|-------|
| Q3 | 8.82  | 6.41  | [8.01, 9.62]   | 827/1000 | 3.40% |
| Q4 | 33.81 | 33.27 | [31.61, 36.01] | 843/1000 | 6.23% |

Q3、Q4 的区间下限均大于 0，表明在当前合成分布下 field 的平均单源时间较低；分别有 827 和 843 个世界更快，也说明增强并非每局都占优。

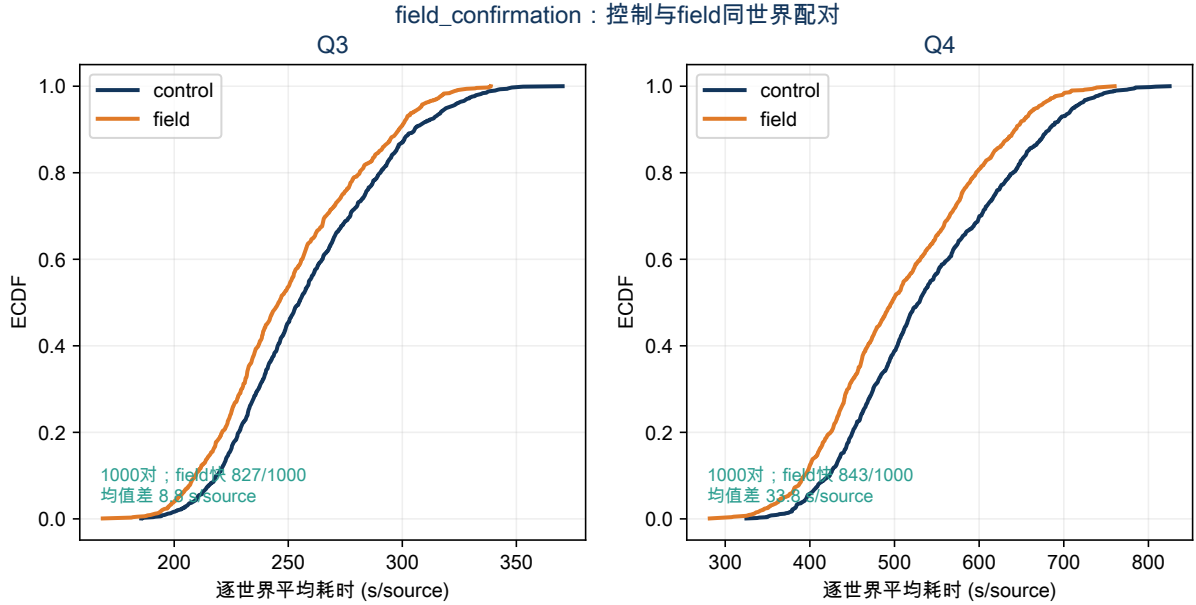


图 12: 主组 refined 与 field 的单源耗时累积分布

图12中曲线在同一累计比例下越靠左，表示相应分位点耗时越短。主组既有整体水平下降，也有尾部改善；二者与表4的均值和  $p_{90}$  一致。

## 9.2 机制消融与成本组成

Q3 的主组采用逐步加入机制的配置链。仅更改路线时，平均耗时为 254.07 秒/源；加入预检测及负观测更新后为 251.13 秒/源；再加入安全接近后为 250.17 秒/源。相邻平均节省分别为 4.92、2.94 和 0.96 秒/源。这些增量对应当前配置链，反映机制之间的共同作用。

进一步把每个世界的总时间拆成五项，先分别除以本局成功清除数，再在世界间取平均，得到表6。

表 6: 主组单源费用分解, 单位: 秒/源

| 问题 | 策略      | 移动     | 检测     | 换频    | 失败清除 | 成功清除 | 合计     |
|----|---------|--------|--------|-------|------|------|--------|
| Q3 | refined | 195.50 | 48.98  | 9.32  | 0.19 | 5.00 | 258.99 |
| Q3 | field   | 188.36 | 47.58  | 9.06  | 0.17 | 5.00 | 250.17 |
| Q4 | refined | 383.47 | 129.62 | 23.91 | 0.41 | 5.00 | 542.41 |
| Q4 | field   | 350.93 | 128.53 | 23.66 | 0.48 | 5.00 | 508.60 |

由表可见, 移动仍是主要费用。Q3 中 field 将每源移动成本由 195.50 降至 188.36 秒; Q4 由 383.47 降至 350.93 秒。检测和换频费用也略有下降, 说明路线改变会影响后续观测和任务顺序。

Q4 失败清除尝试均值由 1.782 增至 2.089 次/局, 但失败清除的单源费用增幅小于移动节省。因此不能只用失败次数判断策略优劣, 仍需结合完整计时式。成功清除项在全清条件下固定为每源 5 秒。

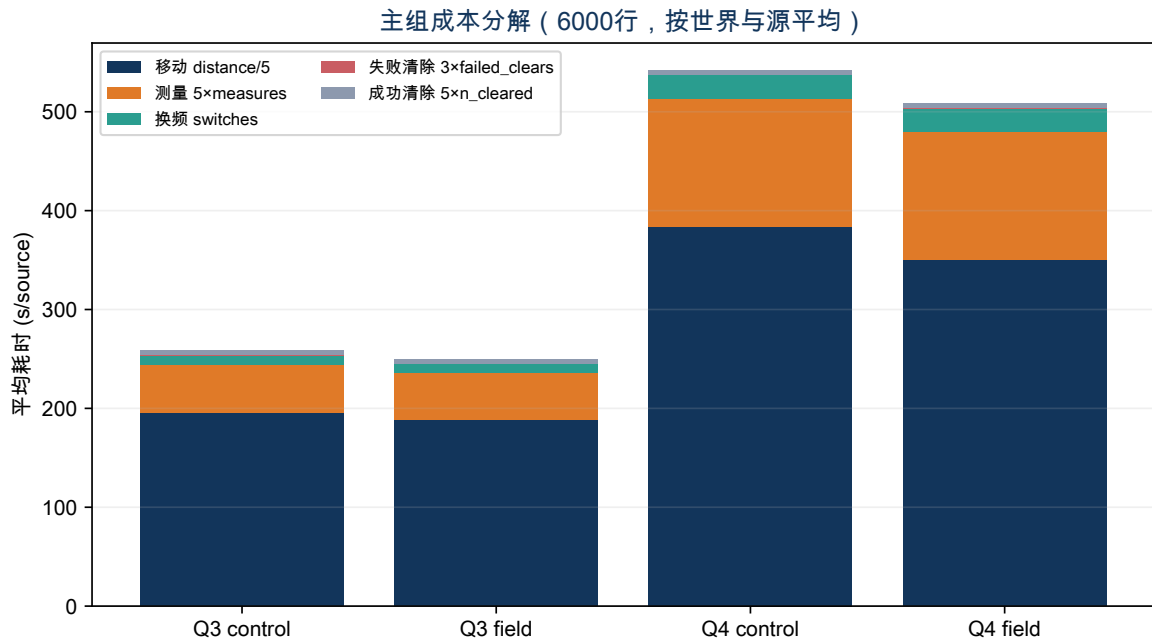


图 13: 主组五项成本在两种策略中的组成

### 9.3 官方演练结果

旧 refined 策略的官方演练每题各 10 局, 包含逐步请求、返回结果和测试结束后的源数量。结果见表7。

表 7: refined 官方演练汇总, 时间单位: 秒/源

| 问题 | 局数 | 清除源数    | 逐局等权    | 汇总指标    | 移动占比   |
|----|----|---------|---------|---------|--------|
| Q3 | 10 | 139/139 | 237.998 | 235.823 | 74.38% |
| Q4 | 10 | 138/138 | 531.178 | 519.376 | 73.20% |

两题均完成全部源清除，移动分别占虚拟总时间的 74.38% 和 73.20%。这一费用结构与本地试验中的移动主导现象一致，也是改进任务顺序的直接依据。

补充演练汇总中，Q3 的 field 为 11 局、134 个源，逐局平均 263.550883 秒/源；Q4 为 12 局、166 个源，逐局平均 484.966300 秒/源。这些案例与 refined 演练不同，尤其 Q3 平均源数由 13.9 降至约 12.18，搜索固定费用分摊到每源后的影响随之变化。因此将两组演练作为运行表现观察，不把均值差当作同世界的算法节省。

前文以 refined 作为 Q3 基准、field 作为 Q4 增强方案。以下正式测试的两题均采用 field，按实际执行策略分别列示。

## 10 正式测试结果

问题三和问题四各进行三次正式测试，均采用 field 策略。表中的  $K$  为成功清除源数， $T$  为虚拟总时间；本机运行时间由控制程序测得，与模拟器界面计时分开列示。

表 8: 问题三正式测试结果 (field)

| 次数 | 案例编码                | $K$ | $T$ /秒   | $T/K$ /秒 | 本机运行/秒 |
|----|---------------------|-----|----------|----------|--------|
| 1  | UAKK-9823-A2SU-2CNM | 14  | 3136.520 | 224.037  | 0.7665 |
| 2  | 5CV9-WP56-W8T6-YMBM | 10  | 2701.627 | 270.163  | 0.8526 |
| 3  | PNKS-Z5H4-TW3T-FDV6 | 16  | 3450.360 | 215.647  | 0.8749 |

Q3 三局共成功清除 40 个源，虚拟总时间合计 9288.507 秒。逐局单源时间由 215.647 至 270.163 秒不等；三局等权平均为 236.616 秒/源，汇总指标为 232.213 秒/源。两种均值的差别来自各局成功清除数量不同。

表 9: 问题四正式测试结果 (field)

| 次数 | 案例编码                | $K$ | $T$ /秒   | $T/K$ /秒 | 本机运行/秒 |
|----|---------------------|-----|----------|----------|--------|
| 1  | BEVP-4HRX-JUKY-4XKA | 15  | 6119.158 | 407.944  | 2.7734 |
| 2  | BJKN-YUGD-Y66E-KJ43 | 12  | 6054.392 | 504.533  | 1.9247 |
| 3  | A6XY-YGC6-WXC8-D2TN | 10  | 6655.016 | 665.502  | 2.3622 |

Q4 三局共成功清除 37 个源，虚拟总时间合计 18828.566 秒。逐局等权平均为 525.993 秒/源，汇总指标为 508.880 秒/源。第三局成功清除数较少，单源时间较高，说明总时间和源数都影响  $T/K$ 。

六局均满足各频道完成清除或无源判断的停止条件。正式测试未提供每局真实源数，故只报告成功清除数、虚拟时间和停止状态，不计算清除率；该结果与第9节的合成配对试验分开统计。

图14并列展示六局正式测试的单源时间，并标出各局成功清除数  $K$ 。虚线分别表示两题的逐局等权均值，图中只比较本次案例的耗时分布，不将不同案例视为配对策略试验。

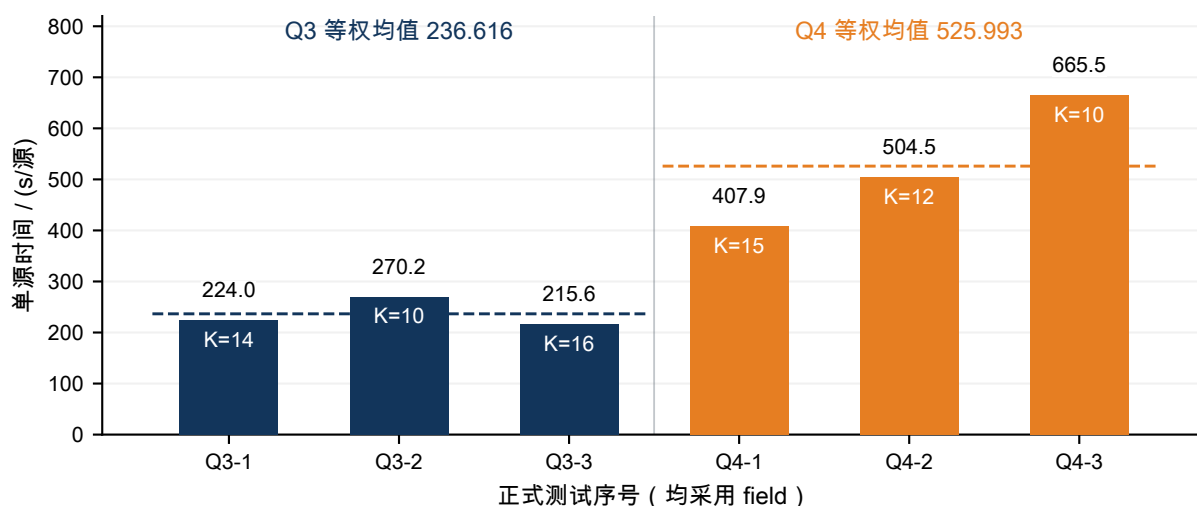


图 14: 六次正式测试的单源时间与成功清除数 (均采用 field)

## 11 模型检验与灵敏度分析

### 11.1 定位与停止条件的检验

位置可行域的核心性质是始终包含真实源。对此，使用 2000 组、每组 4 次测向的计算检查角度跨零、边界位置、端点误差及两位小数舍入；最小包围圆另与 1、2、3 个支持点的枚举结果进行 504 组交叉比较。

Q3 负观测更新检查了 3000 次真实源包含情形及边界、退化区域。安全接近在 200 组区域上重新计算候选点到全部顶点的距离。Q4 双环通过三角形边界连接、面积、无交叉及坐标余量核对，与方向覆盖推导相对应。

停止条件检验中，未知频道在全部骨架扫描完成后判断无源，已发现频道在清除成功后完成；拒绝动作不计入位置和扫描记录。再按实际移动、检测、换频及清除次数重算时间，与各步返回的虚拟时刻一致。

### 11.2 边界位置与不同误差场

设置三类位置情形：全部源接收半径为 1000 米；16 个源位于圆周，Q4 其中 15 个朝外发射；16 个源聚集在距圆心 1650 米附近的 35 米小圆盘中。每类分别使用三种误差场，每组 50 对世界。另对随机位置的两种替代误差各使用 200 对世界。

表 10: Q3 边界与替代误差测试, 时间单位: 秒/源

| 位置情形   | 误差场  | 对数  | refined | field  | 节省 95% 区间      | 更快      |
|--------|------|-----|---------|--------|----------------|---------|
| 最小接收半径 | 平滑   | 50  | 273.27  | 261.22 | [7.84, 16.26]  | 38/50   |
| 最小接收半径 | 端点   | 50  | 278.63  | 260.86 | [12.25, 23.29] | 41/50   |
| 最小接收半径 | 位置哈希 | 50  | 275.22  | 259.63 | [10.41, 20.78] | 40/50   |
| 圆周边界   | 平滑   | 50  | 284.80  | 281.87 | [2.03, 3.84]   | 44/50   |
| 圆周边界   | 端点   | 50  | 285.15  | 281.29 | [2.80, 4.92]   | 43/50   |
| 圆周边界   | 位置哈希 | 50  | 284.70  | 281.81 | [1.91, 3.88]   | 43/50   |
| 聚集源    | 平滑   | 50  | 105.59  | 105.02 | [0.34, 0.79]   | 42/50   |
| 聚集源    | 端点   | 50  | 105.96  | 105.29 | [0.40, 0.94]   | 44/50   |
| 聚集源    | 位置哈希 | 50  | 105.88  | 105.23 | [0.13, 1.16]   | 32/50   |
| 随机位置   | 端点   | 200 | 260.50  | 250.14 | [8.44, 12.29]  | 167/200 |
| 随机位置   | 位置哈希 | 200 | 258.70  | 248.75 | [8.07, 11.83]  | 157/200 |

Q3 全部组完成全清。最小接收半径组的平均节省较大, 说明在接收余量较小时, 观测与路线的配合仍有效。圆周和聚集组的节省较小: 前者的固定扫描位置作用更突出, 后者则减少了任务间远距离移动, 留给路线改进的空间相应缩小。

表 11: Q4 边界与替代误差测试, 时间单位: 秒/源

| 位置情形   | 误差场  | 对数  | refined | field  | 节省 95% 区间      | 更快      |
|--------|------|-----|---------|--------|----------------|---------|
| 最小接收半径 | 平滑   | 50  | 563.55  | 527.52 | [26.32, 45.74] | 42/50   |
| 最小接收半径 | 端点   | 50  | 562.47  | 522.74 | [29.89, 49.57] | 43/50   |
| 最小接收半径 | 位置哈希 | 50  | 558.90  | 525.95 | [23.69, 42.20] | 41/50   |
| 圆周边界   | 平滑   | 50  | 664.91  | 625.95 | [29.03, 48.89] | 42/50   |
| 圆周边界   | 端点   | 50  | 668.95  | 632.25 | [26.02, 47.39] | 41/50   |
| 圆周边界   | 位置哈希 | 50  | 663.47  | 625.63 | [25.90, 49.78] | 39/50   |
| 聚集源    | 平滑   | 50  | 350.77  | 333.04 | [-9.37, 44.84] | 32/50   |
| 聚集源    | 端点   | 50  | 360.36  | 332.49 | [4.02, 51.73]  | 35/50   |
| 聚集源    | 位置哈希 | 50  | 355.06  | 318.77 | [10.95, 61.63] | 35/50   |
| 随机位置   | 端点   | 200 | 536.35  | 500.09 | [31.56, 40.95] | 173/200 |
| 随机位置   | 位置哈希 | 200 | 539.87  | 502.81 | [32.16, 41.96] | 172/200 |

Q4 全部组也完成全清。圆周朝外发射组检验了外环点的作用, 在三类误差下均保持有效搜索。聚集平滑误差组的节省区间跨越 0, 当前 50 对样本未证实该组均值改善; 其余结果结合位置结构分别解释, 不作为每个场景均更快的结论。

### 11.3 横向偏移比例的影响

局部测向式(33)中, 包围半径前的比例决定候选点离中心的距离。比例过小, 交会改善有限; 比例过大, 移动和失信号风险增加。对 refined 取比例 0.12、0.22 和 0.40, 在每题 50 个相同世界上比较, 结果见表12。

表 12: 横向偏移比例的灵敏度试验 (refined), 时间单位: 秒/源

| 问题 | 偏移比例 | 案例 | 均值     | $p_{90}$ | 失败清除/局 | 全清    |
|----|------|----|--------|----------|--------|-------|
| Q3 | 0.12 | 50 | 254.26 | 306.06   | 0.84   | 50/50 |
| Q3 | 0.22 | 50 | 254.78 | 304.77   | 0.68   | 50/50 |
| Q3 | 0.4  | 50 | 255.87 | 306.02   | 0.66   | 50/50 |
| Q4 | 0.12 | 50 | 526.15 | 648.72   | 2.24   | 50/50 |
| Q4 | 0.22 | 50 | 526.46 | 648.80   | 2.18   | 50/50 |
| Q4 | 0.4  | 50 | 525.74 | 646.00   | 2.00   | 50/50 |

三种比例下各组均完成全清。均值的变化小于 2 秒/源, 尾部耗时和失败尝试数也有变化, 但没有随比例增大而一致改善的趋势。因此采用 0.22 作为既定参数。这组试验与 field 主比较使用不同案例, 结果分别统计。

## 11.4 局部搜索与整体耗时的关系

最近插入、2-opt 和单点搬移均对当前有限任务排列进行改进。小规模静态路线可以穷举全部排列作为对照, 而在线任务会随着示向结果、域收缩和清除终点发生变化。两者的区别在于: 静态路线只计算固定任务坐标, 完整任务还包含定位与操作费用。

因此, 判断算法效果时, 一方面检查候选排列保留全部任务, 另一方面比较逐世界的  $T/K$ 、检测次数、换频次数和失败清除次数。表6中 Q4 失败尝试上升而总时间下降, 正体现了局部指标与总体费用的差别。

# 12 模型评价与结论

## 12.1 模型的优点

1. **定位与清除衔接明确。**用交会区域表示测向误差, 再用最小包围圆判断一次清除, 避免将方向读数直接当作精确坐标。
2. **搜索过程具有覆盖依据。**七点环解决全向距离覆盖, 25 点双环同时处理源位置和发射方向, 圆周朝外发射情形包含在构造内。
3. **任务顺序随观测调整。**扫描点和定位任务共同排序, 清除后从新位置继续选择任务, 减少固定往返带来的行程。
4. **完成条件可逐频道检查。**成功清除、已发现未清除和完成覆盖后的无源状态分别记录, 源数量未知时仍有明确的停止方式。

## 12.2 模型的不足与适用范围

固定骨架便于证明覆盖, 但没有充分利用所有已知源位置调整后续检测点; Q3 负观测取凸外包后会填回部分已排除区域, 损失一些信息; 路线采用有限局部改进, 对完整自适应任务没有全局最优保证。

数值试验的源位置和误差场是人为设置的合成分布,官方案例中的运行表现还受源分布、源数和发射方向影响。当前模型适用于静止源、已知接收上下界和有界示向误差条件。推广到其他区域尺度时,应同时调整检测骨架并重新核对覆盖距离,而不能仅按比例缩放所有经验参数。

## 12.3 结论

本文以交会可行域、固定覆盖骨架和联合调度完成四问求解。问题一给出区域分类和顶点直径算法,并用三角形反例说明直径圆不能总是覆盖;问题二得到三圆交安全候选域,以离散交计算选择第二检测点;问题三和问题四分别采用七点环与 25 点双环,结合有限测向和矩形光学覆盖完成清除。

主组合成配对试验中,field 相对 refined 的平均单源时间分别降低 3.40% 和 6.23%,全部主组和列示边界组均全清。六次正式测试采用 field, Q3、Q4 三局等权平均分别为 236.616 和 525.993 秒/源,均按频道完成条件结束。

## 参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 B 题: 无线电干扰源的快速自动定位与清除, 以及附件 1、附件 2[Z]. 2026.
- [2] Welzl E. Smallest enclosing disks (balls and ellipsoids)[C]//Maurer H, ed. New Results and New Trends in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science, 555. Berlin, Heidelberg: Springer, 1991: 359–370. DOI: 10.1007/BFb0038202.
- [3] Jung H. Ueber die kleinste Kugel, die eine räumliche Figur einschliesst[J]. Journal für die reine und angewandte Mathematik, 1901, 123: 241–257. DOI: 10.1515/crll.1901.123.241.
- [4] Sutherland I E, Hodgman G W. Reentrant polygon clipping[J]. Communications of the ACM, 1974, 17(1): 32–42. DOI: 10.1145/360767.360802.
- [5] 秦明峰, 郝青儒, 范广伟. 运动单站无源定位性能分析 [J]. 无线电工程, 2014, 44(4): 50–53.
- [6] 李亚军. 机载塔康无源定位方法研究 [J]. 无线电工程, 2019, 49(3): 229–233.
- [7] Rosenkrantz D J, Stearns R E, Lewis P M II. An analysis of several heuristics for the traveling salesman problem[J]. SIAM Journal on Computing, 1977, 6(3): 563–581. DOI: 10.1137/0206041.
- [8] Croes G A. A method for solving traveling-salesman problems[J]. Operations Research, 1958, 6(6): 791–812. DOI: 10.1287/opre.6.6.791.

- [9] Galceran E, Carreras M. A survey on coverage path planning for robotics[J]. *Robotics and Autonomous Systems*, 2013, 61(12): 1258–1276. DOI: 10.1016/j.robot.2013.09.004.
- [10] Wasserman L. *All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference*[M]. New York: Springer, 2004. DOI: 10.1007/978-0-387-21736-9.